

Gaussian Streaming Model

1 Evolucion lineal de la velocidad

La ecuacion de continuidad linearizada nos queda:

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} = -\frac{1}{a} \nabla \cdot \mathbf{v}_p$$

Donde $\mathbf{v} = \dot{a}\dot{\mathbf{x}} + a\dot{\mathbf{x}} = \dot{a}\mathbf{v}_p$, v_p es la velocidad peculiar.

Para el caso de δ nosotros encontramos que la solucion asociada al factor de crecimiento estaba dada por:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = D_+(t) \delta_0(\mathbf{x})$$

Si ahora incorporamos esta definicion en la ecuacion de continuidad linearizada podremos encontrar una vinculacion entre δ y la velocidad peculiar:

$$\partial_t \delta = \partial_t (D_+(t) \delta_0(\mathbf{x})) = \dot{D}_+(t) \delta_0(\mathbf{x}) = \frac{\dot{D}_+}{D_+} [D_+ \delta] = \frac{\dot{D}_+}{D_+} \delta = \partial_t [\ln D_+] \delta$$

Tenga en cuenta que en general: $D_+ = D_+(a(t))$ y esto lo hacemos porque por definicion el growth rate parameter, es:

$$f \equiv \frac{d \ln D_+}{d \ln a}$$

Donde podemos escribir:

$$\partial_t \ln D_+ = \frac{d \ln D_+}{d \ln a} \cdot \frac{d \ln a}{da} \cdot \frac{da}{dt} = f \frac{1}{a} \dot{a} = fH$$

Entonces la ecuacion de continuidad linearizada queda:

$$fH\delta = -\frac{1}{a} \nabla \cdot \mathbf{v}_p$$

Si ahora consideramos la divergencia en coordenadas esfericas:

$$\nabla = \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

Si en esta ecuacion estudiamos la componente alrededor de la velocidad radial obtendremos:

$$\nabla \cdot \mathbf{v}_p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 v_r(r)$$

De manera que podemos plantear:

$$fH\delta(r) = -\frac{1}{a} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 v_r(r) \Leftrightarrow r^2 v_r(r) = -a fH \int_0^r y^2 \delta(y) dy$$

Teniendo en cuenta la definicion de $\Delta(r) = \frac{3}{r^3} \int_0^r \delta(y) y^2 dy$, podemos escribir finalmente:

$$v_r(r) = -a fH \frac{r}{3} \Delta(r)$$

2 Gaussian Streaming Model

Consideremos la velocidad de los objetos que se encuentran dentro de un void:

$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v' \mathbf{e}_n$$

Es decir, la velocidad de este objeto, se debe a su movimiento particular mas la velocidad de expansion del void, que es en direccion radial.

$v' \mathbf{e}_n$ sigue una distribucion de Maxwell - Boltzman.

Si ahora proyectamos la velocidad en la direccion de la visual: $\mathbf{e}_{||}$

$$v_{||} = v_r \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{||} + v' \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{||}$$

La distribucion de velocidades paralelas a la linea de laz visual:

$$f_v(v_{||}, r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{v_{||}}^2(r)}} \exp\left(-\frac{(v_{||} - v_r(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{||}))}{2\sigma_{v_{||}}^2(r)}\right)$$

2.1 Explicacion de la tesis de Radinovic

La PDF que nos da la probabilidad e encontrar una galaxia a una distancia $\mathbf{r}$ del centro de un void esta dada por:

$$f_r(r_\sigma, r_\pi) = n_g[1 + \xi_{vg}(r_\sigma, r_\pi)]$$

Nos preguntamos, con que probabilidad se va a identificar un par void galaxia descripto por f_r cuando estos estan separados por una distancia $\mathbf{s} = (s_\pi, s_\sigma) = (r_{||} + \frac{v_{||}}{aH}, r_\perp)$.

Nos interesa la probabilidad de que una galaxia con $r_{||}$ encontrada en el espacio real este en $s_{||}$ en el espacio de redshift.

Dicha probabilidad estaria data por: $f_s(s_\sigma, s_\pi)$

2.2 Explicacion de Dante

La relacion existente en las coordenadas π esta dada por:

$$s_\pi = r_\pi + \frac{v_\pi}{aH}$$

En ese caso, uno podria decir entonces que: $s_\pi = s_\pi(r_\pi, v_\pi)$.

Las funciones de correlacion nos dan la probabilidad de encontrar objetos, o mejor dicho, los excesos de probabilidad, entonces podriamos decir que esa probabilidad en el espacio real esta dada por:

$$P_r(x, y, z) = P_r(\sigma, \pi) = n_g[1 + \xi_r(\sigma, \pi)]$$

Visto desde la optica de un objeto con redshift uno puede decir:

$$P_r(x, y, z, v_z) = P_r(\sigma, \pi, v_\pi)$$

Si consideramos que hay independecia entre las variables (σ, π) y v_π entonces podemos escribir:

$$P_r(\sigma, \pi, v_\pi) = P_r(\sigma, \pi)P_r(v_\pi) = n_g[1 + \xi_r(\sigma, \pi)]P_r(v_\pi)$$

Si consideramos solamente pares de galaxias, las probabilidades en redshift y real space deberian ser las mismas, dado que debe conservarse el numero de objetos. Para pares de voids y galaxias, esto no es asi necesariamente, dado que un void es un objeto que puede dejar de existir (Ver la serie de 2 paper de Carlos). Sin embargo, asumimos que los pares void galaxia se conservan, y en consecuencia obtendriamos:

$$P_s(\sigma, \pi) = \int P_r(\sigma, \pi, v_\pi) dv_\pi$$

Observe que tenemos que marginalizar sobre v_π para tener las mismas variables de un lado y del otro.

$$P_s(\sigma, \pi) = \int n_g[1 + \xi_r(\sigma, \pi)]P_r(v_\pi) dv_\pi$$

Ahora utilizamos que $P_r(v_\pi)$ sigue la distribucion gaussiana, de manera que:

$$\int n_g[1 + \xi_r(\sigma, \pi)]P_r(v_\pi) dv_\pi = n_g \left[1 + \int \xi_r(\sigma, \pi)P_r(v_\pi) dv_\pi \right]$$

Si modelamos $P_s(\sigma, \pi) = n_g[1 + \xi_s(\sigma, \pi)]$, donde n_g es porsupuesto el mismo:

$$\xi_s(\sigma, \pi) = \int \xi_r(\sigma, \pi) P_r(v_\pi, r) dv_{||}$$

Ojo $P_r(v_\pi, r)$ depende tambien de la distancia r .